

严雪

年龄：25

政治面貌：中共党员

电话：17879632598

邮箱：san11666_19@163.com



教育背景

2024.09-至今

北京信息科技大学

新一代电子信息技术/ 硕士

2019.09-2023.06

东华理工大学

电子信息工程 / 本科

项目经历

基于 STM32F407+FreeRTOS 的 ROS 移动机器人底盘控制系统 · 负责人

- 项目介绍：**该项目面向室内巡检移动机器人底盘控制场景，采用 ROS 上位机+STM32F407 下位机的分层架构。ROS 侧负责目标速度下发和状态监控，STM32 侧基于 FreeRTOS 实现串口协议解析、编码器测速、IMU 姿态采集、电机 PWM 输出和速度闭环控制，完成“ROS 目标指令—下位机实时控制—传感器反馈—状态回传”的底盘控制链路。
- 技术栈：**STM32F407、FreeRTOS、UART、I2C、Timer、PWM、Encoder、ADC、MPU6050、编码器测速、PI/PID 控制、ROS 串口通信、自定义通信协议、任务调度、信号量/互斥量
- 工作内容：**设计 ROS 上位机与 STM32 下位机的分层控制架构，将速度目标下发、状态回传与底盘实时控制解耦，避免上位机调度延迟影响电机控制周期；设计 UART 双向通信协议，采用帧头、帧尾、速度字段、状态字段和校验位组织数据，实现 ROS→STM32 目标速度下发，以及 STM32→ROS 轮速、IMU、电池电压等状态回传；基于 FreeRTOS 划分底盘控制、IMU 采集、串口接收、状态回传和显示/LED 任务，根据实时性要求配置任务优先级，并通过目标速度缓存降低通信抖动对控制任务的影响；基于编码器反馈建立电机速度闭环控制，将 ROS 下发的 X/Y/Z 轴目标速度转换为各轮目标速度，并通过 PI 调节计算 PWM 输出，实现底盘前进、后退和转向控制。

基于 STM32 的 Bootloader 与 IAP 可靠固件升级系统 · 负责人

- 项目介绍：**该项目面向 MCU 设备现场维护和固件升级需求，设计一套基于 STM32F401RE 的 Bootloader 与 IAP 固件升级方案，实现固件接收、Flash 分区管理、镜像完整性校验、应用跳转和失败回滚机制，降低升级中断、固件损坏或应用启动失败导致设备不可恢复的风险。
- 技术栈：**STM32F401RE、STM32 HAL 库、Bootloader、IAP、UART、XMODEM、Flash 擦写、CRC32、Flash 分区、向量表重定位、A/B 分区、Metadata 状态标志、失败回滚
- 工作内容：**设计 Bootloader 启动流程和 Flash 分区结构，规划 Bootloader 区、App A 区、App B 区和 Metadata 区，支持双分区固件升级；设计固件镜像格式，包含 magic number、version、image_size、target_slot 和 CRC32，用于固件合法性判断、版本管理和完整性校验；基于 UART / XMODEM 设计固件传输流程，将新固件写入备用 App 分区，并完成 Flash 擦写、CRC32 校验和 Metadata 状态更新；实现 Bootloader 到 App 的跳转流程，完成主堆栈指针设置、向量表重定位和 Reset_Handler 跳转，并设计启动确认与失败回滚机制，避免错误固件导致设备不可恢复。

荣誉证书

- 研究生期间获得三等奖学金一次；本科期间获得一等奖学金一次，二等奖学金两次
- 第十二届蓝桥杯 C 语言设计大赛（省三）；CET-6

专业技能

- 编程语言：**熟练 C/C++/Python 语言，理解指针、结构体、回调函数、状态机、环形缓冲区等机制；
- 嵌入式开发：**熟悉 ARM Cortex-M MCU 架构和 STM32 开发流程，掌握 GPIO、UART、I2C、ADC、DMA、Timer、PWM、Encoder、Flash 等外设配置与调试。
- RTOS 与通信：**熟悉 FreeRTOS 基本机制，掌握任务创建、优先级管理、任务间通信和资源互斥；熟悉 UART 数据帧解析、数据校验和 ROS 与 STM32 串口交互流程。
- 控制与可靠性：**了解编码器测速、IMU 采集、电机 PWM 控制和 PI/PID 速度闭环；了解 Bootloader/IAP、Flash 分区、CRC32 校验、向量表重定位和失败回滚等可靠性设计。
- 开发工具：**熟悉 STM32CubeIDE、Keil、SSCOM/串口助手、VSCode 等开发与调试工具。